

# **Thiết kế cơ sở dữ liệu**

## **Mục lục báo cáo**

Nhóm 7

September 13, 2026



|        |                                                   |   |
|--------|---------------------------------------------------|---|
| 1      | PHÂN TÍCH YÊU CẦU                                 | 1 |
| 1.1    | Tổng quan hệ thống . . . . .                      | 2 |
| 1.1.1  | Bối cảnh và mục tiêu . . . . .                    | 2 |
| 1.1.2  | Phạm vi hệ thống . . . . .                        | 2 |
| 1.1.3  | Đối tượng sử dụng . . . . .                       | 2 |
| 1.1.4  | Các nhóm nghiệp vụ chính . . . . .                | 2 |
| 1.2    | Phân tích yêu cầu dữ liệu . . . . .               | 2 |
| 1.2.1  | Nhóm dữ liệu người dùng . . . . .                 | 2 |
| 1.2.2  | Nhóm dữ liệu nhà cung cấp và tài nguyên . . . . . | 2 |
| 1.2.3  | Nhóm dữ liệu dịch vụ . . . . .                    | 2 |
| 1.2.4  | Nhóm dữ liệu đặt chỗ và sử dụng dịch vụ . . . . . | 2 |
| 1.2.5  | Nhóm dữ liệu cộng đồng . . . . .                  | 2 |
| 1.2.6  | Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ . . . . .         | 2 |
| 1.3    | Phân tích các nghiệp vụ chính . . . . .           | 2 |
| 1.3.1  | Quản lý người dùng . . . . .                      | 2 |
| 1.3.2  | Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên . . . . .      | 2 |
| 1.3.3  | Quản lý dịch vụ . . . . .                         | 2 |
| 1.3.4  | Đặt và sử dụng dịch vụ . . . . .                  | 2 |
| 1.3.5  | Hoạt động cộng đồng . . . . .                     | 2 |
| 1.3.6  | Đánh giá và xử lý khiếu nại . . . . .             | 2 |
| 1.4    | Đặc tả yêu cầu dữ liệu . . . . .                  | 2 |
| 1.4.1  | User . . . . .                                    | 3 |
| 1.4.2  | Service Provider . . . . .                        | 3 |
| 1.4.3  | Creative Space . . . . .                          | 3 |
| 1.4.4  | Resource . . . . .                                | 4 |
| 1.4.5  | Maintenance . . . . .                             | 5 |
| 1.4.6  | Service Package . . . . .                         | 5 |
| 1.4.7  | Promotion . . . . .                               | 6 |
| 1.4.8  | Reservation . . . . .                             | 6 |
| 1.4.9  | Payment . . . . .                                 | 7 |
| 1.4.10 | Service Session . . . . .                         | 7 |

|        |                                                   |    |
|--------|---------------------------------------------------|----|
| 1.4.11 | Review . . . . .                                  | 8  |
| 1.4.12 | Community Content . . . . .                       | 8  |
| 1.4.13 | Workshop . . . . .                                | 9  |
| 1.4.14 | Photo . . . . .                                   | 9  |
| 1.4.15 | Complaint . . . . .                               | 10 |
| 1.5    | Quy tắc nghiệp vụ . . . . .                       | 10 |
| 1.5.1  | Quy tắc về người dùng và vai trò . . . . .        | 10 |
| 1.5.2  | Quy tắc về nhà cung cấp và tài nguyên . . . . .   | 10 |
| 1.5.3  | Quy tắc về dịch vụ . . . . .                      | 10 |
| 1.5.4  | Quy tắc về đặt chỗ và sử dụng dịch vụ . . . . .   | 10 |
| 1.5.5  | Quy tắc về cộng đồng . . . . .                    | 10 |
| 1.5.6  | Quy tắc về đánh giá và khiếu nại . . . . .        | 10 |
| 1.5.7  | Các ràng buộc về thời gian và khả dụng . . . . .  | 10 |
| 1.6    | Tổng hợp yêu cầu và phạm vi dữ liệu . . . . .     | 10 |
| 1.6.1  | Danh sách đối tượng dữ liệu . . . . .             | 10 |
| 1.6.2  | Danh sách yêu cầu dữ liệu . . . . .               | 10 |
| 1.6.3  | Danh sách quy tắc nghiệp vụ . . . . .             | 10 |
| 1.6.4  | Đầu vào cho thiết kế quan niệm . . . . .          | 10 |
| 2      | THIẾT KẾ QUAN NIỆM                                | 11 |
| 2.1    | Xác định các thực thể . . . . .                   | 11 |
| 2.1.1  | Phương pháp xác định thực thể . . . . .           | 11 |
| 2.1.2  | Danh sách các thực thể chính . . . . .            | 12 |
| 2.1.3  | Xác định khóa định danh cho thực thể . . . . .    | 14 |
| 2.2    | Xác định thuộc tính . . . . .                     | 15 |
| 2.2.1  | Thuộc tính của các thực thể . . . . .             | 15 |
| 2.2.2  | Thuộc tính định danh . . . . .                    | 21 |
| 2.3    | Xác định mối kết hợp . . . . .                    | 22 |
| 2.3.1  | Các mối kết hợp giữa các thực thể . . . . .       | 22 |
| 2.3.2  | Xác định bản số 1:1 . . . . .                     | 24 |
| 2.3.3  | Xác định bản số 1:N . . . . .                     | 24 |
| 2.3.4  | Xác định bản số M:N . . . . .                     | 26 |
| 2.3.5  | Xác định mức tham gia bắt buộc/tùy chọn . . . . . | 28 |
| 2.4    | Xây dựng mô hình ERD/EER . . . . .                | 31 |
| 2.4.1  | ERD tổng thể . . . . .                            | 31 |
| 2.4.2  | Biểu diễn thuộc tính và khóa . . . . .            | 31 |
| 2.4.3  | Biểu diễn bản số và mức tham gia . . . . .        | 31 |
| 2.4.4  | Các ràng buộc nghiệp vụ trên mô hình . . . . .    | 31 |
| 2.5    | Các trường hợp đặc biệt trong mô hình . . . . .   | 31 |

|       |                                                         |    |
|-------|---------------------------------------------------------|----|
| 2.5.1 | Mối kết hợp M:N có thuộc tính riêng . . . . .           | 31 |
| 2.5.2 | Thực thể yếu . . . . .                                  | 31 |
| 2.5.3 | Tổng quát hóa/chuyên biệt hóa EER . . . . .             | 31 |
| 2.6   | Kiểm chứng mô hình quan niệm . . . . .                  | 31 |
| 2.6.1 | Kiểm tra thực thể và thuộc tính . . . . .               | 31 |
| 2.6.2 | Kiểm tra mối kết hợp và bản số . . . . .                | 31 |
| 2.6.3 | Kiểm tra bằng dữ liệu mẫu và tình huống . . . . .       | 31 |
| 2.7   | Kết quả thiết kế quan niệm . . . . .                    | 31 |
| 2.7.1 | ERD/EER hoàn chỉnh . . . . .                            | 31 |
| 2.7.2 | Từ điển dữ liệu . . . . .                               | 31 |
| 2.7.3 | Danh sách các ràng buộc nghiệp vụ . . . . .             | 31 |
| 3     | THIẾT KẾ LOGIC . . . . .                                | 33 |
| 3.1   | Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ . . . . . | 33 |
| 3.1.1 | Chuyển thực thể thành quan hệ . . . . .                 | 33 |
| 3.1.2 | Xác định thuộc tính của quan hệ . . . . .               | 35 |
| 3.1.3 | Xác định khóa chính . . . . .                           | 35 |
| 3.1.4 | Chuyển mối kết hợp 1:N . . . . .                        | 35 |
| 3.1.5 | Chuyển mối kết hợp 1:1 và 1:0..1 . . . . .              | 39 |
| 3.1.6 | Chuyển mối kết hợp M:N . . . . .                        | 39 |
| 3.1.7 | Chuyển thực thể yếu và EER . . . . .                    | 41 |
| 3.2   | Xác định phụ thuộc hàm . . . . .                        | 42 |
| 3.2.1 | Xác định các phụ thuộc hàm từ nghiệp vụ . . . . .       | 42 |
| 3.2.2 | Kiểm tra phụ thuộc hàm . . . . .                        | 42 |
| 3.2.3 | Phụ thuộc đầy đủ . . . . .                              | 42 |
| 3.2.4 | Phụ thuộc bắc cầu . . . . .                             | 42 |
| 3.3   | Bao đóng và xác định khóa . . . . .                     | 42 |
| 3.3.1 | Bao đóng của tập thuộc tính . . . . .                   | 42 |
| 3.3.2 | Kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm . . . . .               | 42 |
| 3.3.3 | Xác định siêu khóa . . . . .                            | 42 |
| 3.3.4 | Xác định khóa ứng viên . . . . .                        | 42 |
| 3.4   | Phù tối thiểu . . . . .                                 | 42 |
| 3.4.1 | Tách vế phải . . . . .                                  | 42 |
| 3.4.2 | Loại thuộc tính dư . . . . .                            | 42 |
| 3.4.3 | Loại phụ thuộc hàm dư thừa . . . . .                    | 42 |
| 3.4.4 | Xác định phù tối thiểu . . . . .                        | 42 |
| 3.5   | Chuẩn hóa lược đồ . . . . .                             | 42 |
| 3.5.1 | Dạng chuẩn 1NF . . . . .                                | 42 |
| 3.5.2 | Dạng chuẩn 2NF . . . . .                                | 42 |

|     |       |                                              |    |
|-----|-------|----------------------------------------------|----|
|     | 3.5.3 | Dạng chuẩn 3NF . . . . .                     | 42 |
|     | 3.5.4 | Dạng chuẩn BCNF . . . . .                    | 42 |
|     | 3.5.5 | Dạng chuẩn 4NF và 5NF . . . . .              | 42 |
| 3.6 |       | Phân rã lược đồ . . . . .                    | 42 |
|     | 3.6.1 | Xác định quan hệ cần phân rã . . . . .       | 42 |
|     | 3.6.2 | Phân rã theo phụ thuộc hàm . . . . .         | 42 |
|     | 3.6.3 | Kiểm tra bảo toàn phụ thuộc . . . . .        | 42 |
|     | 3.6.4 | Kiểm tra bảo toàn kết nối . . . . .          | 42 |
| 3.7 |       | Lược đồ logic cuối cùng . . . . .            | 42 |
|     | 3.7.1 | Danh sách các quan hệ . . . . .              | 42 |
|     | 3.7.2 | Khóa chính và khóa ngoại . . . . .           | 42 |
|     | 3.7.3 | Các ràng buộc dữ liệu . . . . .              | 42 |
|     | 3.7.4 | Lược đồ quan hệ sau chuẩn hóa . . . . .      | 42 |
| 4   |       | THIẾT KẾ VẬT LÝ . . . . .                    | 43 |
| 4.1 |       | Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu . . . . . | 44 |
|     | 4.1.1 | DBMS được lựa chọn . . . . .                 | 44 |
|     | 4.1.2 | Căn cứ lựa chọn DBMS . . . . .               | 44 |
| 4.2 |       | Thiết kế lưu trữ vật lý . . . . .            | 44 |
|     | 4.2.1 | Khối và bản ghi . . . . .                    | 44 |
|     | 4.2.2 | Ước lượng số khối dữ liệu . . . . .          | 44 |
|     | 4.2.3 | Lựa chọn tổ chức tập tin . . . . .           | 44 |
|     | 4.2.4 | Heap, Sorted và Hash . . . . .               | 44 |
| 4.3 |       | Thiết kế chỉ mục . . . . .                   | 44 |
|     | 4.3.1 | Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục . . . . .   | 44 |
|     | 4.3.2 | Chỉ mục Clustered/Nonclustered . . . . .     | 44 |
|     | 4.3.3 | Chỉ mục B+ . . . . .                         | 44 |
|     | 4.3.4 | Chỉ mục Hash . . . . .                       | 44 |
|     | 4.3.5 | Chỉ mục kết hợp . . . . .                    | 44 |
|     | 4.3.6 | Lựa chọn chỉ mục theo workload . . . . .     | 44 |
| 4.4 |       | Phân vùng dữ liệu . . . . .                  | 44 |
|     | 4.4.1 | Phân vùng ngang . . . . .                    | 44 |
|     | 4.4.2 | Phân vùng dọc . . . . .                      | 44 |
|     | 4.4.3 | Lựa chọn khóa phân vùng . . . . .            | 44 |
| 4.5 |       | Tối ưu truy vấn . . . . .                    | 44 |
|     | 4.5.1 | Phân tích workload . . . . .                 | 44 |
|     | 4.5.2 | Cây truy vấn và tối ưu phép toán . . . . .   | 44 |
|     | 4.5.3 | Ước lượng kích thước trung gian . . . . .    | 44 |
|     | 4.5.4 | Ước lượng chi phí truy vấn . . . . .         | 44 |

|     |       |                                                |    |
|-----|-------|------------------------------------------------|----|
|     | 4.5.5 | Lựa chọn thuật toán kết nối . . . . .          | 44 |
| 4.6 |       | Lựa chọn cấu hình vật lý . . . . .             | 44 |
|     | 4.6.1 | Bộ đệm (Buffer Pool) . . . . .                 | 44 |
|     | 4.6.2 | RAID và tổ chức lưu trữ . . . . .              | 44 |
|     | 4.6.3 | Row-store và Column-store . . . . .            | 44 |
|     | 4.6.4 | Đánh đổi giữa đọc, ghi và dung lượng . . . . . | 44 |
| 4.7 |       | Thiết kế vật lý cuối cùng . . . . .            | 44 |
|     | 4.7.1 | Kiểu dữ liệu . . . . .                         | 44 |
|     | 4.7.2 | Các ràng buộc vật lý . . . . .                 | 44 |
|     | 4.7.3 | Các chỉ mục . . . . .                          | 44 |
|     | 4.7.4 | Phân vùng/cấu hình lưu trữ . . . . .           | 44 |
|     | 4.7.5 | Tổng hợp thiết kế vật lý . . . . .             | 44 |





# **CHAPTER 1.**

## **Phân tích yêu cầu**

### **1.1. Tổng quan hệ thống**

#### **1.1.1. Bối cảnh và mục tiêu**

#### **1.1.2. Phạm vi hệ thống**

#### **1.1.3. Đối tượng sử dụng**

#### **1.1.4. Các nhóm nghiệp vụ chính**

### **1.2. Phân tích yêu cầu dữ liệu**

#### **1.2.1. Nhóm dữ liệu người dùng**

#### **1.2.2. Nhóm dữ liệu nhà cung cấp và tài nguyên**

#### **1.2.3. Nhóm dữ liệu dịch vụ**

#### **1.2.4. Nhóm dữ liệu đặt chỗ và sử dụng dịch vụ**

#### **1.2.5. Nhóm dữ liệu cộng đồng**

#### **1.2.6. Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ**

### **1.3. Phân tích các nghiệp vụ chính**

#### **1.3.1. Quản lý người dùng**

#### **1.3.2. Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên**

#### **1.3.3. Quản lý dịch vụ**

#### **1.3.4. Đặt và sử dụng dịch vụ**

#### **1.3.5. Hỗ trợ cộng đồng**

vụ và loại thông tin cần quản lý, chưa xác định cấu trúc bảng, khóa hay kiểu dữ liệu.

#### **1.4.1. User**

Hệ thống cần quản lý thông tin người dùng tham gia và sử dụng nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và liên hệ của người dùng.
- Thông tin tài khoản và trạng thái hoạt động.
- Vai trò của người dùng trong hệ thống.
- Thông tin phục vụ việc sử dụng dịch vụ, đặt chỗ và tham gia cộng đồng.
- Lịch sử hoạt động cần thiết của người dùng như đặt dịch vụ, đánh giá, tham gia Workshop hoặc chia sẻ nội dung.

Hệ thống cần hỗ trợ các vai trò Photographer, Service Provider, Photography Expert và Administrator.

#### **1.4.2. Service Provider**

Hệ thống cần quản lý thông tin về các cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ phòng tối, phòng chụp, thiết bị và các dịch vụ sáng tạo.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin của nhà cung cấp.
- Thông tin liên hệ và địa điểm hoạt động.
- Thông tin mô tả về đơn vị cung cấp dịch vụ.
- Trạng thái hoạt động hoặc phê duyệt của nhà cung cấp.
- Thông tin phục vụ quản lý các Creative Space, Resource và Service Package thuộc nhà cung cấp.
- Thông tin cần thiết cho việc theo dõi hoạt động kinh doanh.

#### **1.4.3. Creative Space**

Hệ thống cần quản lý thông tin về các không gian sáng tạo được cung cấp trên nền tảng, chẳng hạn như darkroom và photography studio.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả không gian.
- Loại không gian.
- Vị trí và thông tin liên quan đến địa điểm.
- Diện tích và sức chứa.
- Phong cách nghệ thuật.
- Điều kiện ánh sáng.
- Điều kiện thông gió và đặc điểm âm học.
- Thời gian hoạt động.
- Quy định và điều kiện sử dụng.
- Thông tin về giá sử dụng.
- Trạng thái và khả năng cung cấp dịch vụ.
- Thông tin về các tiện ích và thiết bị được hỗ trợ.

Dữ liệu Creative Space phải hỗ trợ việc tìm kiếm, so sánh, kiểm tra khả dụng và đặt chỗ.

#### **1.4.4. Resource**

Hệ thống cần quản lý các tài nguyên được sử dụng hoặc cho thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả tài nguyên.
- Loại tài nguyên.
- Số lượng tài nguyên.
- Tình trạng hoạt động.
- Trạng thái khả dụng.
- Giá thuê hoặc chi phí sử dụng.
- Thông tin về khả năng tương thích với các thiết bị hoặc dịch vụ khác.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử sử dụng.

- Thông tin phục vụ quản lý vòng đời tài nguyên.

Resource có thể bao gồm camera, lens, enlarger, film scanner, lighting system, tripod, background, thiết bị darkroom, hóa chất và photographic paper.

#### **1.4.5. Maintenance**

Hệ thống cần quản lý thông tin về hoạt động bảo trì đối với các Resource.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin về tài nguyên cần bảo trì.
- Loại và nội dung công việc bảo trì.
- Thời gian dự kiến thực hiện.
- Thời gian hoàn thành.
- Chi phí bảo trì.
- Trạng thái bảo trì.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử bảo trì và vòng đời của tài nguyên.

Dữ liệu Maintenance phải hỗ trợ việc xác định tài nguyên đang được bảo trì để tránh phân bổ tài nguyên không khả dụng cho Reservation.

#### **1.4.6. Service Package**

Hệ thống cần quản lý các gói dịch vụ do Service Provider xây dựng và cung cấp.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin tên và mô tả gói dịch vụ.
- Nội dung và phạm vi của gói.
- Giá và thời lượng sử dụng.
- Trạng thái cung cấp.
- Các Creative Space được bao gồm.
- Các Resource được bao gồm.
- Các dịch vụ hỗ trợ khác nếu có.

Service Package phải hỗ trợ các nhu cầu khác nhau như portrait photography, product photography, film developing, darkroom printing và educational workshops.

#### **1.4.7. Promotion**

Hệ thống cần quản lý các chương trình khuyến mãi được Service Provider cung cấp.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin chương trình khuyến mãi.
- Nội dung và điều kiện áp dụng.
- Hình thức giảm giá.
- Giá trị giảm giá.
- Thời gian bắt đầu và kết thúc.
- Trạng thái chương trình.

Dữ liệu Promotion được sử dụng để hỗ trợ việc áp dụng chính sách giá và khuyến mãi cho các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng.

#### **1.4.8. Reservation**

Hệ thống cần quản lý thông tin về các yêu cầu đặt Creative Space, Resource hoặc Service Package của Photographer.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người thực hiện đặt dịch vụ.
- Đối tượng và tài nguyên được đặt.
- Khoảng thời gian đặt.
- Trạng thái của Reservation.
- Tổng giá trị đặt dịch vụ.
- Thời điểm tạo yêu cầu đặt.
- Thông tin cần thiết để kiểm tra tình trạng khả dụng.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử đặt dịch vụ.

Hệ thống phải sử dụng dữ liệu Reservation để kiểm tra khả dụng và phát hiện xung đột lịch trước khi xác nhận đặt chỗ.

Sau khi Reservation được xác nhận, các tài nguyên liên quan phải được giữ cho khoảng thời gian đã đặt.

#### **1.4.9. Payment**

Hệ thống cần quản lý thông tin về các giao dịch thanh toán phát sinh từ hoạt động đặt dịch vụ.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Reservation liên quan đến giao dịch.
- Số tiền thanh toán.
- Phương thức thanh toán.
- Trạng thái giao dịch.
- Thông tin nhận diện giao dịch.
- Thời điểm thanh toán.
- Thông tin phục vụ đối soát và theo dõi lịch sử thanh toán.

Dữ liệu Payment hỗ trợ việc quản lý giao dịch, theo dõi thanh toán và xử lý các vấn đề liên quan đến giao dịch.

#### **1.4.10. Service Session**

Hệ thống cần quản lý thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ thực tế sau khi Reservation được xác nhận.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Reservation tương ứng.
- Thông tin check-in.
- Thông tin check-out.
- Thời lượng sử dụng thực tế.
- Trạng thái phiên sử dụng.
- Các Resource thực tế được sử dụng.
- Các dịch vụ bổ sung đã sử dụng nếu có.

Service Session được sử dụng để phục vụ billing, đánh giá dịch vụ, theo dõi thiết bị và giải quyết tranh chấp.

#### **1.4.11. Review**

Hệ thống cần quản lý phản hồi của người dùng đối với dịch vụ hoặc tài nguyên đã sử dụng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người thực hiện đánh giá.
- Đối tượng hoặc dịch vụ được đánh giá.
- Điểm đánh giá.
- Nội dung nhận xét.
- Thời điểm đánh giá.
- Thông tin cần thiết để liên kết đánh giá với quá trình sử dụng dịch vụ.

Review được sử dụng để cung cấp thông tin phản hồi cho cộng đồng và hỗ trợ đánh giá chất lượng của Service Provider và dịch vụ.

#### **1.4.12. Community Content**

Hệ thống cần quản lý các nội dung được người dùng chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh phim.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin về nội dung được chia sẻ.
- Tiêu đề và nội dung.
- Loại nội dung.
- Người tạo nội dung.
- Trạng thái nội dung.
- Thời gian tạo và cập nhật.
- Thông tin phục vụ tìm kiếm và tổ chức kho kiến thức cộng đồng.

Community Content có thể bao gồm educational articles, tutorials, equipment reviews, darkroom techniques, best practices và discussions.

#### **1.4.13. Workshop**

Hệ thống cần quản lý thông tin về các Workshop và training session được tổ chức trên nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin Workshop.
- Chủ đề và nội dung.
- Người tổ chức.
- Thời gian tổ chức.
- Địa điểm.
- Số lượng người tham gia tối đa.
- Chi phí tham gia nếu có.
- Trạng thái Workshop.
- Thông tin về người tham gia.

Dữ liệu Workshop phải hỗ trợ việc tổ chức, đăng ký và quản lý số lượng người tham gia.

#### **1.4.14. Photo**

Hệ thống cần quản lý thông tin về các ảnh kỹ thuật số thuộc bộ sưu tập của người dùng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả ảnh.
- Tên hoặc tiêu đề ảnh.
- Thông tin tham chiếu đến tệp ảnh.
- Người quản lý ảnh.
- Thời điểm thêm ảnh.
- Thời điểm cập nhật ảnh.

Dữ liệu Photo phục vụ việc quản lý bộ sưu tập ảnh kỹ thuật số và có thể được sử dụng trong các chức năng image restoration và image enhancement của hệ thống.

#### **1.4.15. Complaint**

Hệ thống cần quản lý các khiếu nại và tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người gửi khiếu nại.
- Nội dung và chủ đề khiếu nại.
- Đối tượng hoặc giao dịch liên quan.
- Trạng thái xử lý.
- Thời điểm tạo khiếu nại.
- Thời điểm giải quyết.
- Nội dung và kết quả xử lý.

Complaint phục vụ Administrator trong việc tiếp nhận, theo dõi và giải quyết tranh chấp giữa các bên.

### **1.5. Quy tắc nghiệp vụ**

#### **1.5.1. Quy tắc về người dùng và vai trò**

#### **1.5.2. Quy tắc về nhà cung cấp và tài nguyên**

#### **1.5.3. Quy tắc về dịch vụ**

#### **1.5.4. Quy tắc về đặt chỗ và sử dụng dịch vụ**

#### **1.5.5. Quy tắc về cộng đồng**

#### **1.5.6. Quy tắc về đánh giá và khiếu nại**

#### **1.5.7. Các ràng buộc về thời gian và khả dụng**

### **1.6. Tổng hợp yêu cầu và phạm vi dữ liệu**

#### **1.6.1. Danh sách đối tượng dữ liệu**

#### **1.6.2. Danh sách yêu cầu dữ liệu**

#### **1.6.3. Danh sách quy tắc nghiệp vụ**

#### **1.6.4. Đầu vào cho thiết kế quan niệm**

## **CHAPTER 2.**

# **Thiết kế quan niệm**

### **2.1. Xác định các thực thể**

#### **2.1.1. Phương pháp xác định thực thể**

Thiết kế mô hình quan niệm bắt đầu từ việc phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống. Mục tiêu của bước này là xác định những đối tượng cần được quản lý lâu dài, có các đặc điểm riêng và tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ của nền tảng.

Một đối tượng được xem xét là thực thể khi đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau:

- Có ý nghĩa nghiệp vụ độc lập trong hệ thống.
- Có nhiều thể hiện cụ thể cần được lưu trữ.
- Có các thuộc tính riêng để mô tả đặc điểm của đối tượng.
- Có vòng đời tương đối độc lập và cần được tra cứu, cập nhật hoặc thống kê.
- Tham gia vào một hoặc nhiều mối kết hợp với các đối tượng khác.

Dựa trên yêu cầu của nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các nhà cung cấp phòng tối, studio, thiết bị và dịch vụ sáng tạo, quá trình xác định thực thể được thực hiện theo các bước:

*Bước 1: Phân tích yêu cầu nghiệp vụ.*

Xác định các nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống, bao gồm:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên.
- Quản lý đặt chỗ và sử dụng dịch vụ.
- Quản lý thanh toán.
- Quản lý cộng đồng nhiếp ảnh phim.
- Quản lý đánh giá, khiếu nại và các hoạt động vận hành.

*Bước 2: Xác định các đối tượng nghiệp vụ.*

Từ các nhóm nghiệp vụ, xác định những đối tượng xuất hiện thường xuyên trong yêu cầu, chẳng hạn như người dùng, nhà cung cấp, không gian sáng tạo, tài nguyên, đặt chỗ, thanh toán, nội dung cộng đồng và workshop.

*Bước 3: Phân biệt thực thể với thuộc tính.*

Một khái niệm được xem xét là thực thể nếu nó có dữ liệu riêng, có vòng đời hoặc cần tham gia nhiều mối kết hợp. Ngược lại, nếu khái niệm chỉ dùng để mô tả đặc điểm của một đối tượng và không cần quản lý độc lập, nó có thể được xem là thuộc tính.

*Bước 4: Xác định khóa định danh.*

Mỗi thực thể cần có một thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để phân biệt các thể hiện của thực thể. Trong thiết kế này, các thực thể được sử dụng khóa định danh riêng, thường có dạng mã nhận diện như `user_id`, `space_id` hoặc `reservation_id`.

*Bước 5: Kiểm tra phạm vi và tính độc lập của thực thể.*

Các thực thể được giữ lại phải phù hợp với phạm vi nghiệp vụ đã xác định ở chương 1, có ý nghĩa quản lý riêng và không trùng lặp về vai trò dữ liệu.

Kết quả của quá trình phân tích là xác định được 15 thực thể chính của hệ thống.

### **2.1.2. Danh sách các thực thể chính**

Hệ thống được phân chia thành các nhóm thực thể theo chức năng nghiệp vụ như sau:

| Nhóm nghiệp vụ                     | Các thực thể                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Quản lý người dùng                 | User                                                    |
| Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên | Service Provider, Creative Space, Resource, Maintenance |
| Quản lý dịch vụ và khuyến mãi      | Service Package, Promotion                              |
| Quản lý đặt và sử dụng dịch vụ     | Reservation, Payment, Service Session                   |
| Quản lý cộng đồng                  | Community Content, Workshop, Photo                      |
| Quản lý phản hồi và khiếu nại      | Review, Complaint                                       |

Bảng mô tả các thực thể

| STT | Thực thể                 | Ý nghĩa nghiệp vụ                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>User</b>              | Đại diện cho người dùng của hệ thống. Người dùng có thể đảm nhận các vai trò như Photographer, Service Provider, Photography Expert hoặc Administrator. |
| 2   | <b>Service Provider</b>  | Đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức cung cấp và quản lý các creative space, resource và service package trên nền tảng.                                    |
| 3   | <b>Creative Space</b>    | Đại diện cho các không gian sáng tạo như darkroom và photography studio, cùng các thông tin về đặc điểm, điều kiện sử dụng, giá và thời gian hoạt động. |
| 4   | <b>Resource</b>          | Đại diện cho các tài nguyên được quản lý và sử dụng trong hệ thống, bao gồm thiết bị chụp ảnh, thiết bị darkroom và vật tư tiêu hao.                    |
| 5   | <b>Maintenance</b>       | Đại diện cho các hoạt động hoặc lịch bảo trì tài nguyên, phục vụ việc theo dõi tình trạng và vòng đời của Resource.                                     |
| 6   | <b>Service Package</b>   | Đại diện cho các gói dịch vụ do Service Provider cung cấp, có thể kết hợp creative space, resource và các dịch vụ hỗ trợ.                               |
| 7   | <b>Promotion</b>         | Đại diện cho các chương trình khuyến mãi được Service Provider cấu hình để áp dụng trong hoạt động cung cấp dịch vụ.                                    |
| 8   | <b>Reservation</b>       | Đại diện cho nghiệp vụ đặt creative space, resource hoặc service package của Photographer trong một khoảng thời gian xác định.                          |
| 9   | <b>Payment</b>           | Đại diện cho thông tin thanh toán phát sinh từ Reservation, bao gồm số tiền, phương thức và trạng thái thanh toán.                                      |
| 10  | <b>Service Session</b>   | Đại diện cho phiên sử dụng dịch vụ thực tế sau khi Reservation được thực hiện, bao gồm thời điểm check-in, check-out và thời lượng sử dụng.             |
| 11  | <b>Review</b>            | Đại diện cho đánh giá và nhận xét của người dùng đối với dịch vụ hoặc quá trình sử dụng dịch vụ.                                                        |
| 12  | <b>Community Content</b> | Đại diện cho các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng như bài viết giáo dục, tutorial, kỹ thuật darkroom, best practices và nội dung thảo luận.        |
| 13  | <b>Workshop</b>          | Đại diện cho các buổi workshop hoặc training session được tổ chức bởi Photography Expert hoặc các bên cung cấp dịch vụ.                                 |
| 14  | <b>Photo</b>             | Đại diện cho các ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.                                                                                 |
| 15  | <b>Complaint</b>         | Đại diện cho các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, thanh toán hoặc giao dịch giữa các bên.                           |

Các thực thể trên phản ánh những đối tượng có dữ liệu cần lưu trữ lâu dài và có vai trò

trong các nghiệp vụ chính của nền tảng. Chúng sẽ được sử dụng làm cơ sở để xác định thuộc tính, khóa định danh và các mối kết hợp trong các phần tiếp theo.

### 2.1.3. Xác định khóa định danh cho thực thể

a. *Khái niệm khóa định danh.* Khóa định danh là thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để phân biệt duy nhất mỗi thể hiện của một thực thể trong mô hình dữ liệu.

Trong thiết kế quan niệm, khóa định danh cần đáp ứng các yêu cầu:

- Phân biệt được các thể hiện khác nhau của cùng một thực thể.
- Có giá trị phù hợp với đối tượng cần quản lý.
- Hạn chế sự trùng lặp.
- Có tính ổn định trong quá trình tồn tại của dữ liệu.
- Có thể được sử dụng làm cơ sở liên kết thực thể với các thực thể khác.

Đối với hệ thống này, mỗi thực thể được gán một thuộc tính định danh riêng. Các thuộc tính này sử dụng quy ước đặt tên theo dạng <entity>\_id.

b. *Danh sách khóa định danh.*

| STT | Thực thể          | Khóa định danh | Ý nghĩa                                                |
|-----|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | User              | user_id        | Định danh duy nhất một người dùng.                     |
| 2   | Service Provider  | provider_id    | Định danh duy nhất một nhà cung cấp dịch vụ.           |
| 3   | Creative Space    | space_id       | Định danh duy nhất một không gian sáng tạo.            |
| 4   | Resource          | resource_id    | Định danh duy nhất một tài nguyên.                     |
| 5   | Maintenance       | maintenance_id | Định danh duy nhất một hoạt động bảo trì.              |
| 6   | Service Package   | package_id     | Định danh duy nhất một gói dịch vụ.                    |
| 7   | Promotion         | promotion_id   | Định danh duy nhất một chương trình khuyến mãi.        |
| 8   | Reservation       | reservation_id | Định danh duy nhất một lần đặt dịch vụ.                |
| 9   | Payment           | payment_id     | Định danh duy nhất một khoản thanh toán.               |
| 10  | Service Session   | session_id     | Định danh duy nhất một phiên sử dụng dịch vụ.          |
| 11  | Review            | review_id      | Định danh duy nhất một đánh giá.                       |
| 12  | Community Content | content_id     | Định danh duy nhất một nội dung cộng đồng.             |
| 13  | Workshop          | workshop_id    | Định danh duy nhất một workshop.                       |
| 14  | Photo             | photo_id       | Định danh duy nhất một ảnh được quản lý trên hệ thống. |
| 15  | Complaint         | complaint_id   | Định danh duy nhất một khiếu nại.                      |

Việc xác định khóa ở bước này chỉ nhằm nhận diện duy nhất các thể hiện của thực thể. Các vấn đề liên quan đến khóa chính, khóa ngoại, kiểu dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn sẽ được trình bày ở phần thiết kế logic.

## 2.2. Xác định thuộc tính

### 2.2.1. Thuộc tính của các thực thể

*a. Phương pháp xác định thuộc tính.* Sau khi xác định các thực thể, bước tiếp theo là phân tích các thông tin cần lưu trữ để mô tả đặc điểm và trạng thái của từng thực thể.

Một thuộc tính được xác định dựa trên các tiêu chí:

- Có ý nghĩa mô tả một thực thể cụ thể.
- Phục vụ việc quản lý, tra cứu, cập nhật hoặc thống kê.
- Phù hợp với phạm vi nghiệp vụ của hệ thống.
- Có ý nghĩa độc lập trong phạm vi thực thể đang xét.
- Không trùng lặp với thuộc tính đã được xác định ở thực thể khác.

Các thuộc tính được lấy từ danh sách dữ liệu đã xác định ở chương 1. Ở mức quan niệm, các thuộc tính được mô tả theo ý nghĩa nghiệp vụ, chưa quy định kiểu dữ liệu cụ thể.

*b. Danh sách thuộc tính của các thực thể.*

#### 1. Thực thể User.

Thực thể User lưu trữ thông tin cơ bản của người dùng trên nền tảng.

| Thuộc tính | Ý nghĩa nghiệp vụ                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_id    | Định danh duy nhất của người dùng.                                                                                      |
| full_name  | Họ và tên của người dùng.                                                                                               |
| email      | Địa chỉ email của người dùng.                                                                                           |
| phone      | Số điện thoại liên hệ của người dùng.                                                                                   |
| password   | Thông tin xác thực tài khoản người dùng.                                                                                |
| role       | Vai trò của người dùng trong hệ thống, chẳng hạn Photographer, Service Provider, Photography Expert hoặc Administrator. |
| status     | Trạng thái hoạt động của tài khoản.                                                                                     |
| created_at | Thời điểm tài khoản được tạo.                                                                                           |

Khóa định danh: user\_id.

## 2. Thực thể Service Provider.

Thực thể Service Provider lưu trữ thông tin về cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ sáng tạo.

| Thuộc tính    | Ý nghĩa nghiệp vụ                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| provider_id   | Định danh duy nhất của nhà cung cấp dịch vụ.          |
| business_name | Tên cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.    |
| description   | Mô tả về nhà cung cấp và hoạt động kinh doanh.        |
| address       | Địa chỉ hoạt động của nhà cung cấp.                   |
| status        | Trạng thái hoạt động hoặc phê duyệt của nhà cung cấp. |
| created_at    | Thời điểm hồ sơ nhà cung cấp được tạo.                |

Khóa định danh: provider\_id.

## 3. Thực thể Creative Space.

Thực thể Creative Space lưu trữ thông tin về các không gian sáng tạo được cung cấp trên nền tảng.

| Thuộc tính               | Ý nghĩa nghiệp vụ                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| space_id                 | Định danh duy nhất của không gian sáng tạo.                  |
| name                     | Tên của darkroom, studio hoặc không gian sáng tạo.           |
| space_type               | Loại không gian, chẳng hạn darkroom hoặc photography studio. |
| description              | Mô tả chi tiết về không gian.                                |
| area                     | Diện tích của không gian.                                    |
| capacity                 | Số người tối đa có thể sử dụng không gian.                   |
| artistic_style           | Phong cách nghệ thuật mà không gian hướng tới hoặc phù hợp.  |
| lighting_condition       | Đặc điểm và điều kiện ánh sáng của không gian.               |
| ventilation              | Thông tin về hệ thống hoặc điều kiện thông gió.              |
| acoustic_characteristics | Đặc điểm về âm học của không gian.                           |
| operating_hours          | Khoảng thời gian không gian hoạt động.                       |
| usage_policy             | Các quy định và điều kiện khi sử dụng không gian.            |
| pricing                  | Mức giá hoặc chính sách giá sử dụng không gian.              |
| status                   | Trạng thái hoạt động của không gian.                         |

Khóa định danh: space\_id.

## 4. Thực thể Resource.

Thực thể Resource lưu trữ thông tin về các tài nguyên được nhà cung cấp quản lý và cung cấp cho người dùng.

| Thuộc tính                | Ý nghĩa nghiệp vụ                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| resource_id               | Định danh duy nhất của tài nguyên.                                                          |
| name                      | Tên của tài nguyên hoặc thiết bị.                                                           |
| resource_type             | Loại tài nguyên, chẳng hạn camera, lens, scanner, tripod, chemical hoặc photographic paper. |
| description               | Mô tả về tài nguyên và công dụng của nó.                                                    |
| quantity                  | Số lượng tài nguyên được quản lý.                                                           |
| condition                 | Tình trạng hiện tại của tài nguyên.                                                         |
| rental_price              | Giá thuê tài nguyên.                                                                        |
| compatibility_information | Thông tin về khả năng tương thích của tài nguyên với thiết bị hoặc dịch vụ khác.            |
| status                    | Trạng thái quản lý của tài nguyên.                                                          |

Khóa định danh: resource\_id.

#### 5. Thực thể Maintenance.

Thực thể Maintenance lưu trữ thông tin về các hoạt động bảo trì tài nguyên.

| Thuộc tính       | Ý nghĩa nghiệp vụ                         |
|------------------|-------------------------------------------|
| maintenance_id   | Định danh duy nhất của hoạt động bảo trì. |
| maintenance_type | Loại hoạt động bảo trì.                   |
| description      | Nội dung hoặc mô tả công việc bảo trì.    |
| scheduled_at     | Thời điểm dự kiến thực hiện bảo trì.      |
| completed_at     | Thời điểm hoàn thành bảo trì.             |
| cost             | Chi phí của hoạt động bảo trì.            |
| status           | Trạng thái của hoạt động bảo trì.         |

Khóa định danh: maintenance\_id.

#### 6. Thực thể Service Package.

Thực thể Service Package lưu trữ thông tin về các gói dịch vụ do nhà cung cấp xây dựng.

| Thuộc tính  | Ý nghĩa nghiệp vụ                             |
|-------------|-----------------------------------------------|
| package_id  | Định danh duy nhất của gói dịch vụ.           |
| name        | Tên của gói dịch vụ.                          |
| description | Mô tả nội dung và phạm vi của gói dịch vụ.    |
| price       | Giá của gói dịch vụ.                          |
| duration    | Thời lượng sử dụng hoặc cung cấp gói dịch vụ. |
| status      | Trạng thái của gói dịch vụ.                   |
| created_at  | Thời điểm gói dịch vụ được tạo.               |

Khóa định danh: package\_id.

### 7. Thực thể Promotion.

Thực thể Promotion lưu trữ thông tin về các chương trình khuyến mãi được cấu hình bởi nhà cung cấp.

| Thuộc tính     | Ý nghĩa nghiệp vụ                               |
|----------------|-------------------------------------------------|
| promotion_id   | Định danh duy nhất của chương trình khuyến mãi. |
| name           | Tên chương trình khuyến mãi.                    |
| description    | Mô tả nội dung và điều kiện của chương trình.   |
| discount_type  | Loại hình giảm giá.                             |
| discount_value | Giá trị giảm giá của chương trình.              |
| start_at       | Thời điểm bắt đầu chương trình khuyến mãi.      |
| end_at         | Thời điểm kết thúc chương trình khuyến mãi.     |
| status         | Trạng thái của chương trình khuyến mãi.         |

Khóa định danh: promotion\_id.

### 8. Thực thể Reservation.

Thực thể Reservation lưu trữ thông tin về một lần đặt dịch vụ hoặc tài nguyên của người dùng.

| Thuộc tính     | Ý nghĩa nghiệp vụ                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| reservation_id | Định danh duy nhất của lần đặt.                                 |
| start_time     | Thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ hoặc tài nguyên theo đặt chỗ. |
| end_time       | Thời điểm kết thúc dự kiến của đặt chỗ.                         |
| status         | Trạng thái của đặt chỗ.                                         |
| total_amount   | Tổng số tiền của lần đặt.                                       |
| created_at     | Thời điểm đặt chỗ được tạo.                                     |

Khóa định danh: reservation\_id.

### 9. Thực thể Payment.

Thực thể Payment lưu trữ thông tin về các giao dịch thanh toán phát sinh từ hoạt động đặt dịch vụ.

| Thuộc tính       | Ý nghĩa nghiệp vụ                          |
|------------------|--------------------------------------------|
| payment_id       | Định danh duy nhất của khoản thanh toán.   |
| amount           | Số tiền thanh toán.                        |
| payment_method   | Phương thức thanh toán.                    |
| payment_status   | Trạng thái của khoản thanh toán.           |
| transaction_code | Mã dùng để nhận diện giao dịch thanh toán. |
| paid_at          | Thời điểm thanh toán được thực hiện.       |

Khóa định danh: payment\_id.

#### 10. Thực thể Service Session.

Thực thể Service Session lưu trữ thông tin về phiên sử dụng dịch vụ thực tế.

| Thuộc tính            | Ý nghĩa nghiệp vụ                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| session_id            | Định danh duy nhất của phiên sử dụng dịch vụ.          |
| check_in              | Thời điểm khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ thực tế.  |
| check_out             | Thời điểm khách hàng kết thúc sử dụng dịch vụ thực tế. |
| actual_usage_duration | Thời lượng sử dụng dịch vụ thực tế.                    |
| status                | Trạng thái của phiên sử dụng dịch vụ.                  |

Khóa định danh: session\_id.

#### 11. Thực thể Review.

Thực thể Review lưu trữ đánh giá và nhận xét của người dùng đối với quá trình sử dụng dịch vụ.

| Thuộc tính | Ý nghĩa nghiệp vụ                 |
|------------|-----------------------------------|
| review_id  | Định danh duy nhất của đánh giá.  |
| rating     | Điểm đánh giá của người dùng.     |
| comment    | Nội dung nhận xét của người dùng. |
| created_at | Thời điểm đánh giá được tạo.      |

Khóa định danh: review\_id.

#### 12. Thực thể Community Content.

Thực thể Community Content lưu trữ các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh phim.

| Thuộc tính   | Ý nghĩa nghiệp vụ                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| content_id   | Định danh duy nhất của nội dung cộng đồng.                                            |
| title        | Tiêu đề của nội dung.                                                                 |
| content      | Nội dung được chia sẻ trong cộng đồng.                                                |
| content_type | Loại nội dung, chẳng hạn article, tutorial, technique, best practice hoặc discussion. |
| status       | Trạng thái của nội dung.                                                              |
| created_at   | Thời điểm nội dung được tạo hoặc đăng.                                                |
| updated_at   | Thời điểm nội dung được cập nhật gần nhất.                                            |

Khóa định danh: content\_id.

### 13. Thực thể Workshop.

Thực thể Workshop lưu trữ thông tin về các buổi workshop hoặc training session được tổ chức trên nền tảng.

| Thuộc tính  | Ý nghĩa nghiệp vụ                |
|-------------|----------------------------------|
| workshop_id | Định danh duy nhất của workshop. |
| title       | Tên hoặc tiêu đề workshop.       |
| description | Mô tả nội dung workshop.         |
| topic       | Chủ đề của workshop.             |
| start_time  | Thời điểm bắt đầu workshop.      |
| end_time    | Thời điểm kết thúc workshop.     |
| capacity    | Số lượng người tham gia tối đa.  |
| location    | Địa điểm tổ chức workshop.       |
| price       | Chi phí tham gia workshop.       |
| status      | Trạng thái của workshop.         |
| created_at  | Thời điểm workshop được tạo.     |

Khóa định danh: workshop\_id.

### 14. Thực thể Photo.

Thực thể Photo lưu trữ thông tin về các ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.

| Thuộc tính  | Ý nghĩa nghiệp vụ                               |
|-------------|-------------------------------------------------|
| photo_id    | Định danh duy nhất của ảnh.                     |
| title       | Tên hoặc tiêu đề của ảnh.                       |
| file_url    | Thông tin tham chiếu đến tệp ảnh được lưu trữ.  |
| description | Mô tả nội dung của ảnh.                         |
| created_at  | Thời điểm ảnh được thêm vào hệ thống.           |
| updated_at  | Thời điểm thông tin ảnh được cập nhật gần nhất. |

Khóa định danh: photo\_id.

### 15. Thực thể Complaint.

Thực thể Complaint lưu trữ thông tin về các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong hệ thống.

| Thuộc tính   | Ý nghĩa nghiệp vụ                      |
|--------------|----------------------------------------|
| complaint_id | Định danh duy nhất của khiếu nại.      |
| subject      | Tiêu đề hoặc chủ đề của khiếu nại.     |
| description  | Nội dung chi tiết của khiếu nại.       |
| status       | Trạng thái xử lý khiếu nại.            |
| created_at   | Thời điểm khiếu nại được tạo.          |
| resolved_at  | Thời điểm khiếu nại được giải quyết.   |
| resolution   | Kết quả hoặc nội dung xử lý khiếu nại. |

Khóa định danh: complaint\_id.

### 2.2.2. Thuộc tính định danh

Trong mô hình quan niệm, mỗi thực thể được xác định bằng một thuộc tính định danh riêng. Các thuộc tính này có vai trò phân biệt duy nhất từng thể hiện của thực thể.

Danh sách thuộc tính định danh của mô hình gồm:

| Thực thể          | Thuộc tính định danh |
|-------------------|----------------------|
| User              | user_id              |
| Service Provider  | provider_id          |
| Creative Space    | space_id             |
| Resource          | resource_id          |
| Maintenance       | maintenance_id       |
| Service Package   | package_id           |
| Promotion         | promotion_id         |
| Reservation       | reservation_id       |
| Payment           | payment_id           |
| Service Session   | session_id           |
| Review            | review_id            |
| Community Content | content_id           |
| Workshop          | workshop_id          |
| Photo             | photo_id             |
| Complaint         | complaint_id         |

Các thuộc tính định danh được sử dụng để:

- Phân biệt các thể hiện của cùng một thực thể.
- Làm cơ sở xác định các mối kết hợp giữa các thực thể.
- Hỗ trợ chuyển đổi mô hình quan niệm sang mô hình logic ở chương tiếp theo.

Trong phạm vi thiết kế hiện tại, các thuộc tính định danh đều là thuộc tính đơn và được xác định trực tiếp trong từng thực thể.

## 2.3. Xác định mối kết hợp

### 2.3.1. Các mối kết hợp giữa các thực thể

#### a. Phương pháp xác định mối kết hợp.

Mối kết hợp thể hiện mối liên hệ nghiệp vụ giữa hai hoặc nhiều thực thể trong hệ thống. Các mối kết hợp được xác định bằng cách phân tích những động từ hoặc cụm động từ mô tả hoạt động giữa các đối tượng.

Ví dụ:

- Service Provider quản lý Creative Space.
- User đặt Reservation.
- Service Package bao gồm Resource.
- User tham gia Workshop.
- Reservation có Payment.

Quá trình xác định mối kết hợp được thực hiện theo các bước:

#### Bước 1: Xác định các thực thể có liên quan.

Từ danh sách 15 thực thể, xác định những cặp hoặc nhóm thực thể có tương tác nghiệp vụ.

#### Bước 2: Xác định ý nghĩa của mối liên hệ.

Đặt tên cho mối kết hợp bằng động từ hoặc cụm động từ thể hiện rõ nghiệp vụ, chẳng hạn Quản lý, Đặt, Bao gồm, Thanh toán hoặc Tham gia.

#### Bước 3: Xác định số lượng thể hiện tham gia.

Phân tích số lượng thể hiện của mỗi thực thể có thể tham gia vào mối kết hợp. Từ đó xác định bản số 1:1, 1:N hoặc N:N.

#### Bước 4: Xác định mức tham gia.

Xem xét một thể hiện của thực thể có bắt buộc phải tham gia mối kết hợp hay có thể không tham gia. Mức tham gia được biểu diễn bằng số lượng tối thiểu và tối đa, chẳng hạn 0..1, 1..1, 0..N hoặc 1..N.

#### Bước 5: Xác định thuộc tính riêng của mối kết hợp.

Nếu một thông tin chỉ có ý nghĩa trong mối liên hệ giữa các thực thể mà không thuộc riêng về bất kỳ thực thể nào, thông tin đó được xác định là thuộc tính của mối kết hợp.

*b. Danh sách các mối kết hợp.*

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và danh sách mối kết hợp đã xác định ở chương 1, mô hình quan niệm bao gồm 21 mối kết hợp.

| STT | Các thực thể tham gia              | Tên mối kết hợp  | Ý nghĩa nghiệp vụ                                         |
|-----|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Service Provider - Creative Space  | Quản lý          | Nhà cung cấp quản lý các không gian sáng tạo.             |
| 2   | Service Provider - Resource        | Quản lý          | Nhà cung cấp quản lý các tài nguyên.                      |
| 3   | Service Provider - Service Package | Tạo              | Nhà cung cấp tạo các gói dịch vụ.                         |
| 4   | Service Provider - Promotion       | Tạo              | Nhà cung cấp tạo các chương trình khuyến mãi.             |
| 5   | Resource - Maintenance             | Được bảo trì     | Resource có các hoạt động bảo trì trong vòng đời sử dụng. |
| 6   | Service Package - Creative Space   | Bao gồm          | Gói dịch vụ bao gồm các không gian sáng tạo.              |
| 7   | Service Package - Resource         | Bao gồm          | Gói dịch vụ bao gồm các tài nguyên.                       |
| 8   | User - Reservation                 | Đặt              | Người dùng tạo các lần đặt dịch vụ.                       |
| 9   | Creative Space - Reservation       | Được đặt         | Reservation sử dụng các Creative Space.                   |
| 10  | Service Package - Reservation      | Được chọn        | Reservation có thể lựa chọn một Service Package.          |
| 11  | Reservation - Resource             | Phân bổ          | Các Resource được phân bổ cho Reservation.                |
| 12  | Reservation - Payment              | Có thanh toán    | Reservation có thể phát sinh thông tin thanh toán.        |
| 13  | Reservation - Service Session      | Có phiên sử dụng | Reservation có thể có một phiên sử dụng dịch vụ thực tế.  |
| 14  | Service Session - Resource         | Sử dụng thực tế  | Phiên sử dụng ghi nhận các Resource được sử dụng thực tế. |
| 15  | User - Review                      | Viết             | Người dùng viết các đánh giá.                             |
| 16  | Reservation - Review               | Được đánh giá    | Reservation có thể được đánh giá sau khi sử dụng.         |
| 17  | User - Community Content           | Tạo              | Người dùng tạo nội dung cộng đồng.                        |
| 18  | User - Workshop                    | Tổ chức          | Người dùng có vai trò phù hợp tổ chức Workshop.           |
| 19  | User - Workshop                    | Tham gia         | Người dùng tham gia các Workshop.                         |
| 20  | User - Photo                       | Quản lý          | Người dùng quản lý các ảnh kỹ thuật số.                   |
| 21  | User - Complaint                   | Gửi khiếu nại    | Người dùng gửi các khiếu nại đến hệ thống.                |

### 2.3.2. Xác định bản số 1:1

Bản số 1:1 thể hiện mối quan hệ trong đó mỗi thể hiện của thực thể này có thể liên kết với tối đa một thể hiện của thực thể kia và ngược lại. Khi xác định bản số, cần phân biệt giữa quan hệ một-một bắt buộc và quan hệ một-một có tham gia tùy chọn.

Trong mô hình quan niệm của hệ thống, không có mối quan hệ 1:1 bắt buộc ở cả hai phía. Tuy nhiên, có ba mối quan hệ có đặc điểm một-một tùy chọn, đó là:

- **Reservation – Service Session:** Một Reservation có thể chưa có Service Session hoặc có một Service Session. Mỗi Service Session thuộc về đúng một Reservation. Vì vậy, bản số được xác định là:

Reservation (1)  $\longleftrightarrow$  (0..1) Service Session

- **Reservation – Review:** Một Reservation có thể chưa có Review hoặc có một Review. Mỗi Review gắn với đúng một Reservation. Vì vậy, bản số được xác định là:

Reservation (1)  $\longleftrightarrow$  (0..1) Review

- **Reservation – Payment:** Một Reservation có thể chưa có Payment hoặc có một Payment. Mỗi Payment thuộc về đúng một Reservation. Vì vậy, bản số được xác định là:

Reservation (1)  $\longleftrightarrow$  (0..1) Payment

Các quan hệ trên không phải là quan hệ 1:1 bắt buộc vì phía Reservation có thể không có Service Session hoặc Review. Service Session và Review chỉ được tạo khi phát sinh phiên sử dụng thực tế hoặc khi người dùng thực hiện đánh giá.

Đối với quan hệ Reservation – Review, ràng buộc nghiệp vụ được hiểu là mỗi Reservation chỉ có tối đa một Review. Tuy nhiên, một User có thể viết nhiều Review khác nhau thông qua nhiều Reservation khác nhau. Do đó, không được đặt ràng buộc duy nhất trên thuộc tính định danh người dùng trong thực thể Review.

### 2.3.3. Xác định bản số 1:N

Bản số 1:N thể hiện một thể hiện của thực thể ở phía thứ nhất có thể liên kết với nhiều thể hiện của thực thể ở phía thứ hai, trong khi mỗi thể hiện ở phía thứ hai chỉ liên kết với một thể hiện ở phía thứ nhất.

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ, các mối quan hệ 1:N của hệ thống được xác định như sau:

1. **Service Provider – Creative Space:** Một Service Provider có thể quản lý nhiều Creative Space, nhưng mỗi Creative Space thuộc về đúng một Service Provider.

Service Provider (1)  $\longrightarrow$  (0..N) Creative Space

2. **Service Provider – Resource:** Một Service Provider có thể quản lý nhiều Resource, nhưng mỗi Resource thuộc về đúng một Service Provider.

Service Provider (1)  $\longrightarrow$  (0..N) Resource

3. **Service Provider – Service Package:** Một Service Provider có thể tạo nhiều Service Package, nhưng mỗi Service Package được tạo bởi đúng một Service Provider.

Service Provider (1)  $\longrightarrow$  (0..N) Service Package

4. **Service Provider – Promotion:** Một Service Provider có thể tạo nhiều Promotion, nhưng mỗi Promotion thuộc về một Service Provider.

Service Provider (1)  $\longrightarrow$  (0..N) Promotion

5. **Resource – Maintenance:** Một Resource có thể có nhiều hoạt động bảo trì trong suốt vòng đời. Mỗi Maintenance gắn với đúng một Resource.

Resource (1)  $\longrightarrow$  (0..N) Maintenance

6. **User – Reservation:** Một User với vai trò Photographer có thể tạo nhiều Reservation. Mỗi Reservation được tạo bởi đúng một User.

User (1)  $\longrightarrow$  (0..N) Reservation

7. **Service Package – Reservation:** Một Service Package có thể được lựa chọn trong nhiều Reservation. Mỗi Reservation có thể không chọn Service Package hoặc chọn một Service Package.

Service Package (1)  $\longrightarrow$  (0..N) Reservation

Theo hướng ngược lại, mỗi Reservation tham gia quan hệ với tối đa một Service Package, tức là có bản số 0..1 ở phía Reservation.

8. **User – Review:** Một User có thể viết nhiều Review. Mỗi Review được viết bởi đúng một User.

$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Review}$

Một User có thể viết nhiều Review vì người dùng có thể thực hiện nhiều lần đặt và sử dụng dịch vụ khác nhau. Do đó, thuộc tính liên kết đến User trong Review không được đặt ràng buộc UNIQUE.

9. **User – Community Content:** Một User có thể tạo nhiều Community Content. Mỗi Community Content được tạo bởi đúng một User.

$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Community Content}$

10. **User – Workshop, quan hệ Tổ chức:** Một User có vai trò Photography Expert hoặc vai trò phù hợp có thể tổ chức nhiều Workshop. Mỗi Workshop được tổ chức bởi đúng một User.

$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Workshop}$

11. **User – Photo:** Một User có thể quản lý nhiều Photo. Mỗi Photo thuộc về đúng một User.

$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Photo}$

12. **User – Complaint:** Một User có thể gửi nhiều Complaint. Mỗi Complaint được tạo bởi đúng một User.

$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Complaint}$

Như vậy, các quan hệ 1:N chủ yếu được sử dụng để mô tả quan hệ quản lý, tạo lập, sở hữu hoặc phát sinh dữ liệu từ một đối tượng chính. Khi chuyển sang mô hình logic, khóa định danh của thực thể ở phía 1 sẽ được sử dụng làm khóa ngoại trong thực thể ở phía N.

#### 2.3.4. Xác định bản số M:N

Bản số M:N, hay N:N, thể hiện mối quan hệ trong đó một thể hiện của thực thể thứ nhất có thể liên kết với nhiều thể hiện của thực thể thứ hai, đồng thời một thể hiện của thực thể thứ hai cũng có thể liên kết với nhiều thể hiện của thực thể thứ nhất.

Trong mô hình quan niệm của hệ thống, các mối quan hệ M:N được xác định như sau:

1. **Service Package – Creative Space:** Một Service Package có thể bao gồm nhiều Creative Space và một Creative Space có thể được sử dụng trong nhiều Service Package.
2. **Service Package – Resource:** Một Service Package có thể bao gồm nhiều Resource và một Resource có thể xuất hiện trong nhiều Service Package. Quan hệ này có thuộc tính riêng là *quantity*, dùng để lưu số lượng Resource cần thiết trong từng Service Package.
3. **Creative Space – Reservation:** Một Reservation có thể sử dụng nhiều Creative Space và một Creative Space có thể xuất hiện trong nhiều Reservation ở các thời điểm khác nhau.
4. **Reservation – Resource:** Một Reservation có thể phân bổ nhiều Resource và một Resource có thể được phân bổ cho nhiều Reservation ở các thời điểm khác nhau. Quan hệ này có thuộc tính riêng là *quantity*, dùng để lưu số lượng Resource được phân bổ cho từng Reservation.
5. **Service Session – Resource:** Một Service Session có thể sử dụng nhiều Resource và một Resource có thể được sử dụng trong nhiều Service Session ở các thời điểm khác nhau. Quan hệ này có thuộc tính riêng là *quantity*, dùng để lưu số lượng Resource thực tế được sử dụng.
6. **User – Workshop, quan hệ Tham gia:** Một User có thể tham gia nhiều Workshop và một Workshop có thể có nhiều User tham gia.

Các quan hệ M:N được biểu diễn thông qua các bảng kết hợp khi chuyển sang mô hình logic. Danh sách các bảng kết hợp và thuộc tính riêng được xác định như sau:

| Mối quan hệ                      | Bảng kết hợp          | Thuộc tính riêng | Ghi chú                                 |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Service Package – Creative Space | Package Space         | Không có         | Liên kết Package với Creative Space     |
| Service Package – Resource       | Package Resource      | <i>quantity</i>  | Lưu số lượng Resource trong Package     |
| Creative Space – Reservation     | Reservation Space     | Không có         | Liên kết Reservation với Creative Space |
| Reservation – Resource           | Reservation Resource  | <i>quantity</i>  | Lưu số lượng Resource được phân bổ      |
| Service Session – Resource       | Session Resource      | <i>quantity</i>  | Lưu số lượng Resource sử dụng thực tế   |
| User – Workshop                  | Workshop Registration | Không có         | Liên kết User với Workshop tham gia     |

Đối với các bảng kết hợp có thuộc tính *quantity*, thuộc tính này không thuộc riêng về một thực thể đơn lẻ. Nó chỉ có ý nghĩa khi xét đồng thời hai thực thể tham gia vào mối quan hệ. Vì vậy, *quantity* được xác định là thuộc tính của mỗi kết hợp.

### 2.3.5. Xác định mức tham gia bắt buộc/tùy chọn

Mức tham gia thể hiện số lượng tối thiểu và tối đa các thể hiện của một thực thể có thể tham gia vào một mối quan hệ. Mức tham gia được biểu diễn bằng dạng:

min..max

Trong đó:

- 0 thể hiện việc tham gia là tùy chọn.
- 1 thể hiện việc tham gia là bắt buộc.
- $N$  thể hiện một thực thể có thể tham gia với nhiều thể hiện khác.

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ hiện tại, mức tham gia của các mối quan hệ được xác định như sau:

| Mối quan hệ                        | Phía thực thể thứ nhất | Phía thực thể thứ hai | Ghi chú                                    |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Service Provider – Creative Space  | 0..N                   | 1..1                  | Mỗi Creative Space thuộc một Provider      |
| Service Provider – Resource        | 0..N                   | 1..1                  | Mỗi Resource thuộc một Provider            |
| Service Provider – Service Package | 0..N                   | 1..1                  | Mỗi Package thuộc một Provider             |
| Service Provider – Promotion       | 0..N                   | 1..1                  | Mỗi Promotion thuộc một Provider           |
| Resource – Maintenance             | 0..N                   | 1..1                  | Mỗi Maintenance gắn với một Resource       |
| Service Package – Creative Space   | 0..N                   | 0..N                  | Quan hệ bao gồm                            |
| Service Package – Resource         | 0..N                   | 0..N                  | Có thuộc tính quantity                     |
| User – Reservation                 | 0..N                   | 1..1                  | Mỗi Reservation do một User tạo            |
| Service Package – Reservation      | 0..N                   | 0..1                  | Reservation có thể không chọn Package      |
| Creative Space – Reservation       | 0..N                   | 0..N                  | Một Reservation có thể sử dụng nhiều Space |
| Reservation – Resource             | 0..N                   | 0..N                  | Có thuộc tính quantity                     |
| Reservation – Payment              | 0..1                   | 1..1                  | Mỗi Reservation có tối đa một Payment      |
| Reservation – Service Session      | 0..1                   | 1..1                  | Mỗi Session thuộc một Reservation          |
| Service Session – Resource         | 0..N                   | 0..N                  | Có thuộc tính quantity                     |
| User – Review                      | 0..N                   | 1..1                  | Một User có thể viết nhiều Review          |
| Reservation – Review               | 0..1                   | 1..1                  | Mỗi Reservation có tối đa một Review       |
| User – Community Content           | 0..N                   | 1..1                  | Mỗi Content do một User tạo                |
| User – Workshop, Tổ chức           | 0..N                   | 1..1                  | Mỗi Workshop có một người tổ chức          |
| User – Workshop, Tham gia          | 0..N                   | 0..N                  | Quan hệ nhiều-nhiều                        |
| User – Photo                       | 0..N                   | 1..1                  | Mỗi Photo thuộc một User                   |
| User – Complaint                   | 0..N                   | 1..1                  | Mỗi Complaint do một User gửi              |

Trong bảng trên, đối với những quan hệ có bản số 0..1 hoặc 0..N, việc tham gia của thực thể là tùy chọn. Đối với những quan hệ có bản số 1..1, mỗi thể hiện của thực thể phải tham gia ít nhất một lần vào mỗi quan hệ tương ứng.

Một số quan hệ cần được diễn giải theo hướng nghiệp vụ như sau:

- **Reservation – Payment:** Theo mô hình hiện tại, một Reservation có thể chưa có

Payment hoặc có một Payment. Vì vậy, phía Reservation có mức tham gia 0..1, còn mỗi Payment bắt buộc phải gắn với một Reservation.

- **Reservation – Service Session:** Một Reservation có thể chưa có Service Session vì dịch vụ có thể chưa được sử dụng. Khi dịch vụ được sử dụng, Reservation có thể phát sinh một Service Session.
- **Reservation – Review:** Một Reservation có thể chưa được đánh giá hoặc đã có một Review. Mỗi Review phải gắn với một Reservation. Ràng buộc này bảo đảm một lần đặt dịch vụ không phát sinh nhiều đánh giá trùng lặp.
- **User – Review:** Một User có thể viết nhiều Review thông qua nhiều lần sử dụng dịch vụ. Vì vậy, quan hệ User – Review là 1:N và không đặt ràng buộc duy nhất trên User trong thực thể Review.
- **User – Workshop:** Hai mối quan hệ giữa User và Workshop cần được phân biệt rõ. Quan hệ “Tổ chức” là 1:N, trong khi quan hệ “Tham gia” là N:N. Một User có thể tổ chức nhiều Workshop và đồng thời có thể tham gia nhiều Workshop khác.
- **Các quan hệ M:N:** Các quan hệ giữa Service Package, Creative Space, Resource, Reservation, Service Session và Workshop cần được chuyển thành các bảng kết hợp trong mô hình logic. Các bảng kết hợp có thuộc tính quantity phải lưu thuộc tính này cùng với các khóa tham chiếu đến hai thực thể tham gia.

Như vậy, việc xác định mức tham gia giúp mô hình quan niệm mô tả rõ không chỉ số lượng liên kết giữa các thực thể mà còn thể hiện được trường hợp một đối tượng có thể chưa phát sinh dữ liệu liên quan. Đây là cơ sở để xác định khóa ngoại, ràng buộc NOT NULL, UNIQUE và các ràng buộc toàn vẹn trong mô hình logic.

## **2.4. Xây dựng mô hình ERD/EER**

### **2.4.1. ERD tổng thể**

### **2.4.2. Biểu diễn thuộc tính và khóa**

### **2.4.3. Biểu diễn bản số và mức tham gia**

### **2.4.4. Các ràng buộc nghiệp vụ trên mô hình**

## **2.5. Các trường hợp đặc biệt trong mô hình**

### **2.5.1. Mỗi kết hợp M:N có thuộc tính riêng**

### **2.5.2. Thực thể yếu**

### **2.5.3. Tổng quát hóa/chuyên biệt hóa EER**

## **2.6. Kiểm chứng mô hình quan niệm**

### **2.6.1. Kiểm tra thực thể và thuộc tính**

### **2.6.2. Kiểm tra mỗi kết hợp và bản số**

### **2.6.3. Kiểm tra bằng dữ liệu mẫu và tình huống**

## **2.7. Kết quả thiết kế quan niệm**

### **2.7.1. ERD/EER hoàn chỉnh**

### **2.7.2. Từ điển dữ liệu**

### **2.7.3. Danh sách các ràng buộc nghiệp vụ**



## CHAPTER 3.

# Thiết kế logic

Chương này trình bày quá trình chuyển mô hình quan niệm của hệ thống nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các nhà cung cấp không gian sáng tạo, thiết bị và dịch vụ hỗ trợ sang mô hình quan hệ. Nội dung được xây dựng dựa trên các thực thể, thuộc tính và mối kết hợp đã xác định ở Chương 2.

Mục tiêu của thiết kế logic là xây dựng tập các quan hệ có cấu trúc rõ ràng, xác định khóa chính và khóa ngoại, đồng thời chuẩn bị cơ sở cho việc xác định phụ thuộc hàm, tìm khóa ứng viên, chuẩn hóa và phân rã lược đồ ở các phần tiếp theo.

### 3.1. Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ

#### 3.1.1. Chuyển thực thể thành quan hệ

Trong mô hình quan niệm, mỗi thực thể biểu diễn một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng cần được hệ thống quản lý. Khi chuyển sang mô hình quan hệ, mỗi thực thể được ánh xạ thành một quan hệ tương ứng. Các thuộc tính của thực thể trở thành các thuộc tính của quan hệ, còn mã định danh của thực thể được sử dụng làm khóa chính.

Dựa trên mô hình quan niệm đã xây dựng ở Chương 2, hệ thống gồm 15 thực thể chính. Các thực thể này được chuyển thành các quan hệ như sau:

Việc ánh xạ này giúp bảo đảm mỗi đối tượng nghiệp vụ được quản lý bởi một quan hệ riêng. Các mối kết hợp giữa các thực thể sẽ được chuyển thành khóa ngoại hoặc các quan hệ trung gian tùy theo bản số của từng mối kết hợp.

TABLE 3.1. Danh sách các thực thể được chuyển thành quan hệ

| STT | Thực thể          | Quan hệ tương ứng |
|-----|-------------------|-------------------|
| 1   | User              | USER              |
| 2   | Service Provider  | SERVICE_PROVIDER  |
| 3   | Creative Space    | CREATIVE_SPACE    |
| 4   | Resource          | RESOURCE          |
| 5   | Maintenance       | MAINTENANCE       |
| 6   | Service Package   | SERVICE_PACKAGE   |
| 7   | Promotion         | PROMOTION         |
| 8   | Reservation       | RESERVATION       |
| 9   | Payment           | PAYMENT           |
| 10  | Service Session   | SERVICE_SESSION   |
| 11  | Review            | REVIEW            |
| 12  | Community Content | COMMUNITY_CONTENT |
| 13  | Workshop          | WORKSHOP          |
| 14  | Photo             | PHOTO             |
| 15  | Complaint         | COMPLAINT         |

### 3.1.2. Xác định thuộc tính của quan hệ

Sau khi xác định các quan hệ, các thuộc tính của từng thực thể được chuyển thành các thuộc tính tương ứng trong quan hệ. Mỗi thuộc tính cần có miền giá trị phù hợp với nội dung nghiệp vụ và phải bảo đảm giá trị trong một ô dữ liệu là nguyên tố.

Các thuộc tính của 15 quan hệ được xác định như sau:

TABLE 3.2. Thuộc tính của các quan hệ chính

| Quan hệ           | Các thuộc tính                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USER              | user_id, full_name, email, phone, password, role, status, created_at                                                                                                                            |
| SERVICE_PROVIDER  | provider_id, business_name, description, address, status, created_at                                                                                                                            |
| CREATIVE_SPACE    | space_id, provider_id, name, space_type, description, area, capacity, artistic_style, lighting_condition, ventilation, acoustic_characteristics, operating_hours, usage_policy, pricing, status |
| RESOURCE          | resource_id, provider_id, name, resource_type, description, quantity, condition, rental_price, compatibility_information, status                                                                |
| MAINTENANCE       | maintenance_id, resource_id, maintenance_type, description, scheduled_at, completed_at, cost, status                                                                                            |
| SERVICE_PACKAGE   | package_id, provider_id, name, description, price, duration, status, created_at                                                                                                                 |
| PROMOTION         | promotion_id, provider_id, name, description, discount_type, discount_value, start_at, end_at, status                                                                                           |
| RESERVATION       | reservation_id, user_id, package_id, start_time, end_time, status, total_amount, created_at                                                                                                     |
| PAYMENT           | payment_id, reservation_id, amount, payment_method, payment_status, transaction_code, paid_at                                                                                                   |
| SERVICE_SESSION   | session_id, reservation_id, check_in, check_out, actual_usage_duration, status                                                                                                                  |
| REVIEW            | review_id, user_id, reservation_id, rating, comment, created_at                                                                                                                                 |
| COMMUNITY_CONTENT | content_id, user_id, title, content, content_type, status, created_at, updated_at                                                                                                               |
| WORKSHOP          | workshop_id, organizer_id, title, description, topic, start_time, end_time, capacity, location, price, status, created_at                                                                       |
| PHOTO             | photo_id, user_id, title, file_url, description, created_at, updated_at                                                                                                                         |
| COMPLAINT         | complaint_id, user_id, subject, description, status, created_at, resolved_at, resolution                                                                                                        |

Ở giai đoạn này, các thuộc tính được giữ theo mô hình quan niệm đã xác định. Việc lựa chọn kiểu dữ liệu cụ thể như INT, VARCHAR, DECIMAL, DATETIME hoặc BOOLEAN sẽ được trình bày chi tiết trong phần thiết kế lược đồ logic và từ điển dữ liệu.

Một số thuộc tính có thể được sử dụng để biểu diễn trạng thái hoặc phân loại đối tượng, chẳng hạn như role, status, resource\_type, space\_type và content\_type. Các thuộc tính này cần được giới hạn miền giá trị bằng các ràng buộc phù hợp khi triển khai cơ sở dữ liệu.

### 3.1.3. Xác định khóa chính

Khóa chính là thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để định danh duy nhất mỗi bộ trong một quan hệ. Khóa chính phải bảo đảm hai tính chất:

- Không có hai bộ khác nhau trong cùng một quan hệ có cùng giá trị khóa chính.
- Khóa chính không được nhận giá trị NULL.

Trong hệ thống đang xét, mỗi thực thể có một thuộc tính mã định danh riêng. Do đó, các mã định danh này được chọn làm khóa chính cho các quan hệ tương ứng.

TABLE 3.3. Khóa chính của các quan hệ chính

| Quan hệ           | Khóa chính     |
|-------------------|----------------|
| USER              | user_id        |
| SERVICE_PROVIDER  | provider_id    |
| CREATIVE_SPACE    | space_id       |
| RESOURCE          | resource_id    |
| MAINTENANCE       | maintenance_id |
| SERVICE_PACKAGE   | package_id     |
| PROMOTION         | promotion_id   |
| RESERVATION       | reservation_id |
| PAYMENT           | payment_id     |
| SERVICE_SESSION   | session_id     |
| REVIEW            | review_id      |
| COMMUNITY_CONTENT | content_id     |
| WORKSHOP          | workshop_id    |
| PHOTO             | photo_id       |
| COMPLAINT         | complaint_id   |

Các khóa chính được lựa chọn đều là khóa đơn vì mỗi thực thể đã có thuộc tính mã định danh riêng. Việc sử dụng khóa đơn giúp đơn giản hóa việc tham chiếu giữa các quan hệ và thuận tiện cho quá trình chuyển các mối kết hợp sang khóa ngoại.

### 3.1.4. Chuyển mối kết hợp 1:N

Đối với mối kết hợp có bản số 1 :  $N$ , khóa chính của quan hệ ở phía 1 được đưa sang quan hệ ở phía  $N$  để làm khóa ngoại. Khóa ngoại này dùng để biểu diễn việc mỗi bộ ở phía  $N$  thuộc về một bộ ở phía 1.

Trong mô hình của hệ thống, các mối kết hợp 1 :  $N$  được chuyển đổi như sau:

Ngoài các mối kết hợp 1 :  $N$  thông thường, mối kết hợp giữa SERVICE\_PACKAGE và RESERVATION có bản số  $N$  : 1. Theo đó, một gói dịch vụ có thể được chọn trong nhiều lượt đặt chỗ, trong khi mỗi lượt đặt chỗ có thể chọn không quá một gói dịch vụ.

Do đó, khóa chính package\_id của quan hệ SERVICE\_PACKAGE được đưa vào quan hệ RESERVATION làm khóa ngoại:

TABLE 3.4. Chuyển các mối kết hợp 1:N

| Mối kết hợp                        | Khóa ngoại                        | Ý nghĩa                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Service Provider – Creative Space  | provider_id trong CREATIVE_SPACE  | Mỗi không gian sáng tạo thuộc về một nhà cung cấp.     |
| Service Provider – Resource        | provider_id trong RESOURCE        | Mỗi tài nguyên do một nhà cung cấp quản lý.            |
| Service Provider – Service Package | provider_id trong SERVICE_PACKAGE | Mỗi gói dịch vụ do một nhà cung cấp tạo ra.            |
| Service Provider – Promotion       | provider_id trong PROMOTION       | Mỗi chương trình khuyến mãi thuộc về một nhà cung cấp. |
| Resource – Maintenance             | resource_id trong MAINTENANCE     | Mỗi bản ghi bảo trì gắn với một tài nguyên.            |
| User – Reservation                 | user_id trong RESERVATION         | Mỗi lượt đặt chỗ được tạo bởi một người dùng.          |
| User – Review                      | user_id trong REVIEW              | Mỗi đánh giá được viết bởi một người dùng.             |
| User – Community Content           | user_id trong COMMUNITY_CONTENT   | Mỗi nội dung cộng đồng được tạo bởi một người dùng.    |
| User – Workshop (Tổ chức)          | user_id trong WORKSHOP            | Mỗi workshop có một người dùng tổ chức.                |
| User – Photo                       | user_id trong PHOTO               | Mỗi ảnh được quản lý bởi một người dùng.               |
| User – Complaint                   | user_id trong COMPLAINT           | Mỗi khiếu nại được gửi bởi một người dùng.             |

RESERVATION(reservation\_id, user\_id, package\_id, start\_time, end\_time, status, total\_am

Trong trường hợp một lượt đặt chỗ chưa chọn gói dịch vụ, thuộc tính package\_id có thể nhận giá trị NULL. Nếu nghiệp vụ yêu cầu mọi lượt đặt chỗ đều phải chọn gói dịch vụ, thuộc tính này sẽ được đặt ràng buộc NOT NULL khi triển khai.

### 3.1.5. Chuyển mỗi kết hợp 1:1 và 1:0..1

Đối với các mối kết hợp một-một tùy chọn, khóa chính của quan hệ ở phía bắt buộc được đưa vào quan hệ ở phía tùy chọn làm khóa ngoại. Khóa ngoại phải có ràng buộc UNIQUE để bảo đảm mỗi Reservation chỉ liên kết với nhiều nhất một bản ghi tương ứng.

Trong mô hình hiện tại, các quan hệ được chuyển đổi như sau:

- PAYMENT nhận reservation\_id làm khóa ngoại tham chiếu RESERVATION(reservation\_id) và đặt UNIQUE.
- SERVICE\_SESSION nhận reservation\_id làm khóa ngoại tham chiếu RESERVATION(reservation\_id) và đặt UNIQUE.
- REVIEW nhận reservation\_id làm khóa ngoại tham chiếu RESERVATION(reservation\_id) và đặt UNIQUE; đồng thời giữ user\_id để xác định người viết đánh giá.

Các khóa ngoại này có thể nhận giá trị NULL ở phía Reservation khi giao dịch chưa thanh toán, dịch vụ chưa được sử dụng hoặc người dùng chưa gửi đánh giá.

### 3.1.6. Chuyển mỗi kết hợp M:N

Đối với mỗi kết hợp  $M : N$ , không thể đưa trực tiếp khóa chính của một quan hệ vào quan hệ còn lại vì một bộ ở mỗi phía có thể liên kết với nhiều bộ ở phía kia. Vì vậy, mỗi kết hợp  $M : N$  được chuyển thành một quan hệ trung gian.

Quan hệ trung gian thường chứa:

- Khóa chính của quan hệ thứ nhất.
- Khóa chính của quan hệ thứ hai.
- Các thuộc tính riêng của mỗi kết hợp, nếu có.

Khóa chính của quan hệ trung gian thường là khóa ghép được tạo từ các khóa ngoại của hai quan hệ tham gia.

Các mối kết hợp  $M : N$  trong hệ thống được chuyển đổi như sau:

TABLE 3.5. Các quan hệ trung gian cho mỗi kết hợp M:N

| Mối kết hợp                      | Quan hệ trung gian    | Thuộc tính                            |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Service Package – Creative Space | PACKAGE_SPACE         | package_id, space_id                  |
| Service Package – Resource       | PACKAGE_RESOURCE      | package_id, resource_id, quantity     |
| Creative Space – Reservation     | RESERVATION_SPACE     | reservation_id, space_id              |
| Reservation – Resource           | RESERVATION_RESOURCE  | reservation_id, resource_id, quantity |
| Service Session – Resource       | SESSION_RESOURCE      | session_id, resource_id, quantity     |
| User – Workshop (Tham gia)       | WORKSHOP_REGISTRATION | user_id, workshop_id                  |

Các quan hệ trung gian được xác định khóa chính như sau:

```
PACKAGE_SPACE(package_id, space_id)
PACKAGE_RESOURCE(package_id, resource_id, quantity)
RESERVATION_SPACE(reservation_id, space_id)
RESERVATION_RESOURCE(reservation_id, resource_id, quantity)
SESSION_RESOURCE(session_id, resource_id, quantity)
WORKSHOP_REGISTRATION(user_id, workshop_id)
```

Trong đó, các thuộc tính `quantity` được sử dụng để lưu số lượng tài nguyên được bao gồm trong gói dịch vụ, được phân bổ cho lượt đặt chỗ hoặc được sử dụng thực tế trong một phiên sử dụng.

### 3.1.7. Chuyển thực thể yếu và EER

Trong mô hình quan niệm hiện tại, các thực thể chính đều có mã định danh riêng, chẳng hạn như `user_id`, `space_id`, `resource_id` và `reservation_id`. Vì vậy, chưa xác định thực thể yếu theo nghĩa một thực thể không thể tự định danh nếu không dựa vào thực thể chủ.

Do đó, trong phạm vi mô hình hiện tại:

- Không có thực thể yếu cần chuyển đổi riêng.
- Các thực thể chính được chuyển thành các quan hệ độc lập với khóa chính riêng.
- Các mối kết hợp  $M : N$  được biểu diễn bằng các quan hệ trung gian.
- Các thuộc tính của mối kết hợp được đưa vào quan hệ trung gian tương ứng.

Đối với các thành phần EER, mô hình hiện tại chưa xác định một cấu trúc chuyên biệt như tổng quát hóa, chuyên biệt hóa hoặc kết hợp các lớp con. Thuộc tính `role` của quan hệ `USER` chỉ được sử dụng để biểu diễn vai trò của người dùng trong hệ thống, không được xem là một cấu trúc kế thừa EER.

Vì vậy, chưa cần áp dụng các chiến lược chuyển đổi chuyên biệt cho tổng quát hóa hoặc chuyên biệt hóa. Nếu trong các bước phát triển sau này xuất hiện các lớp con có thuộc tính riêng, cần lựa chọn một trong các phương án như tạo một quan hệ cho lớp cha và các quan hệ cho lớp con, hoặc gộp các lớp con vào một quan hệ chung tùy theo yêu cầu nghiệp vụ.

### **3.2. Xác định phụ thuộc hàm**

#### **3.2.1. Xác định các phụ thuộc hàm từ nghiệp vụ**

#### **3.2.2. Kiểm tra phụ thuộc hàm**

#### **3.2.3. Phụ thuộc đầy đủ**

#### **3.2.4. Phụ thuộc bắc cầu**

### **3.3. Bao đóng và xác định khóa**

#### **3.3.1. Bao đóng của tập thuộc tính**

#### **3.3.2. Kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm**

#### **3.3.3. Xác định siêu khóa**

#### **3.3.4. Xác định khóa ứng viên**

### **3.4. Phủ tối thiểu**

#### **3.4.1. Tách vế phải**

#### **3.4.2. Loại thuộc tính dư**

#### **3.4.3. Loại phụ thuộc hàm dư thừa**

#### **3.4.4. Xác định phủ tối thiểu**

### **3.5. Chuẩn hóa lược đồ**

#### **3.5.1. Dạng chuẩn 1NF**

#### **3.5.2. Dạng chuẩn 2NF**

#### **3.5.3. Dạng chuẩn 3NF**

#### **3.5.4. Dạng chuẩn BCNF**

#### **3.5.5. Dạng chuẩn 4NF và 5NF**

### **3.6. Phân rã lược đồ**

#### **3.6.1. Xác định quan hệ cần phân rã**

#### **3.6.2. Phân rã theo phụ thuộc hàm**

#### **3.6.3. Kiểm tra bảo toàn phụ thuộc**

#### **3.6.4. Kiểm tra bảo toàn kết nối**

### **3.7. Lược đồ logic cuối cùng**

#### **3.7.1. Danh sách các quan hệ**

#### **3.7.2. Khóa chính và khóa ngoại**





## **CHAPTER 4.**

# **Thiết kế vật lý**

### **4.1. Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu**

#### **4.1.1. DBMS được lựa chọn**

#### **4.1.2. Căn cứ lựa chọn DBMS**

### **4.2. Thiết kế lưu trữ vật lý**

#### **4.2.1. Khối và bản ghi**

#### **4.2.2. Ước lượng số khối dữ liệu**

#### **4.2.3. Lựa chọn tổ chức tập tin**

#### **4.2.4. Heap, Sorted và Hash**

### **4.3. Thiết kế chỉ mục**

#### **4.3.1. Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục**

#### **4.3.2. Chỉ mục Clustered/Nonclustered**

#### **4.3.3. Chỉ mục B+**

#### **4.3.4. Chỉ mục Hash**

#### **4.3.5. Chỉ mục kết hợp**

#### **4.3.6. Lựa chọn chỉ mục theo workload**

### **4.4. Phân vùng dữ liệu**

#### **4.4.1. Phân vùng ngang**